

Teoría Estadística y Métodos Cuantitativos

Probabilidad — métodos y reglas (condicional, independencia, Bayes)

Contenido

Probabilidad condicional

Eventos independientes

Teorema de Bayes

Laboratorio

PROBABILIDAD CONDICIONAL

Definición

Sean A y B dos conjuntos, se define la **probabilidad condicional** como la probabilidad de ocurrencia del evento A , dado que el evento B ha ocurrido:

$$P(A \mid B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

Ejemplo de aplicación en economía: calcular la probabilidad de impago de un préstamo bancario, en un escenario de aumento en las tasas de interés.

A : impago de un préstamo bancario

B : escenario de aumento de tasas de interés

Ejercicio 1

En un juego hay 25 globos, de los cuales 10 son amarillos, 8 son rojos, y 7 son verdes. El juego consiste en lanzar un dardo y estallar un globo.

Si el primer dardo impactó un globo amarillo, ¿cuál es la probabilidad de que el próximo lanzamiento impacte otro globo amarillo?

Ejercicio 1: Solución

A = impactar globo amarillo en el primer intento

B = impactar globo amarillo en el segundo intento

Sin reemplazo: tras el primer dardo quedan 24 globos, 9 amarillos

$$P(B \mid A) = \frac{9}{24} = \frac{3}{8} = 37.5\%$$

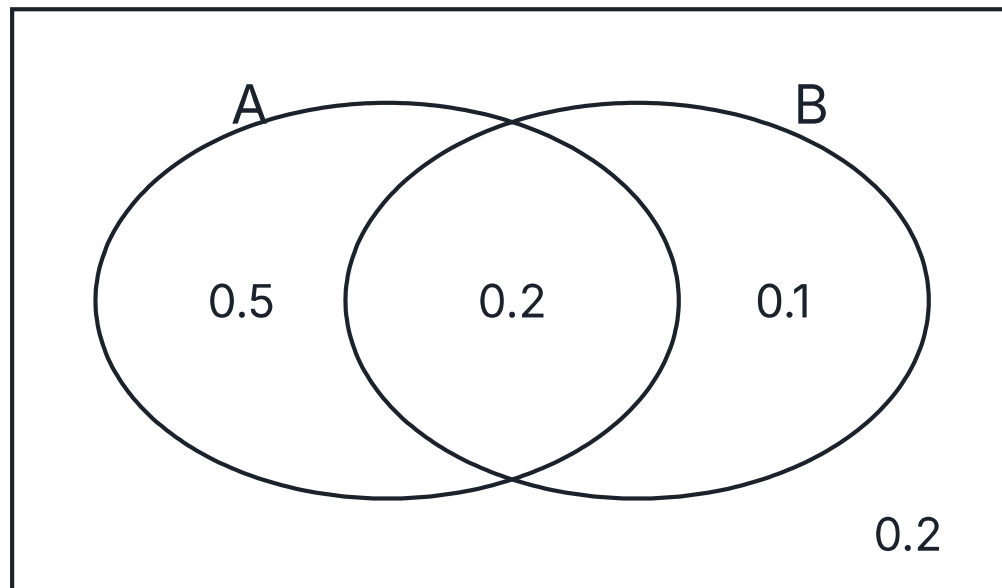
$$P(A)P(B \mid A) = 40\% \times 37.5\% = 15\%$$

Probabilidad de ocurrencia de dos eventos

La probabilidad de que dos eventos ocurran se obtiene con el principio de la multiplicación:

$$P(A \cap B) = P(A)P(B \mid A)$$

Ejercicio 2



¿Cuál es la $P(A \mid B)$?

Ejercicio 2: Solución

$$P(A) = 0.5 + 0.2 = 0.7$$

$$P(B) = 0.1 + 0.2 = 0.3$$

$$P(A \cap B) = 0.2$$

$$P(A \mid B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{0.2}{0.3} = \frac{2}{3}$$

Ejercicio 3

En una caja hay 7 bolas azules y 3 rojas. Si se seleccionan 2 bolas de forma aleatoria y sin reemplazo, ¿cuál es la probabilidad de sacar primero una bola roja (A) y luego una bola azul (B)?

Ejercicio 3: Solución

A = sacar bola roja en el primer intento

B = sacar bola azul en el segundo intento

$$P(A) = \frac{3}{10} \quad P(B \mid A) = \frac{7}{9}$$

$$P(A)P(B \mid A) = \frac{3}{10} * \frac{7}{9} = \frac{7}{30}$$

EVENTOS INDEPENDIENTES

Definición

Dos eventos son independientes, si la ocurrencia de uno de ellos no afecta la probabilidad de ocurrencia del otro.

Los eventos A y B son independientes si y solo si $P(A \cap B) = P(A)P(B)$. Caso contrario, A y B son definidos como eventos dependientes.

Ejercicio 4

Se lanzan un dado rojo y un dado azul, y se definen los siguientes eventos:

$A = \{\text{obtener 4 en el dado rojo}\}$

$B = \{\text{la suma de los dos dados sean impares}\}$

Hay 36 posibles combinaciones, de las cuales 6 resultados son favorables para el evento A, 18 son favorables para el evento B y tres son favorables para la intersección del evento A y el B. ¿Estos eventos son independientes?

Ejercicio 4: Solución

$$P(A) = \frac{6}{36} \quad P(B) = \frac{18}{36}$$

$$P(A)P(B) = \frac{6}{36} * \frac{18}{36} = \frac{1}{12}$$

$$P(A \cap B) = \frac{3}{36} = \frac{1}{12}$$

Como $P(A \cap B) = P(A)P(B)$, los eventos **sí son independientes**.

Ejercicio 5

Se lanzan un dado rojo y un dado azul, y se definen los siguientes eventos:

$C = \{\text{obtener 5 en el dado rojo}\}$

$D = \{\text{la suma de los dos dados sea 11}\}$

Hay 36 posibles combinaciones, de las cuales 6 resultados son favorables para el evento C , 2 son favorables para el evento D y 1 es favorable para la intersección del evento C y el D . ¿Estos eventos son independientes?

Ejercicio 5: Solución

$$P(C) = \frac{6}{36} \quad P(D) = \frac{2}{36}$$

$$P(C)P(D) = \frac{6}{36} * \frac{2}{36} = \frac{1}{108}$$

$$P(C \cap D) = \frac{1}{36}$$

Como $P(C \cap D) \neq P(C)P(D)$, los eventos **no son independientes**.

TEOREMA DE BAYES

Fórmula de la probabilidad total

Sean $B_1, B_2, \dots, B_k$:

a. Conjuntos mutuamente excluyentes, es decir:

$$B_i \cap B_j = \emptyset, \text{ para todo } 1 \leq i \neq j \leq k$$

b. Y eventos exhaustivos:

$$B_1 \cup B_2 \cup \dots \cup B_k = S, \quad \sum_{i=1}^k P(B_i) = 1$$

Representación gráfica de conjuntos mutuamente excluyentes y exhaustivos



Fórmula de la probabilidad total

Cualquier evento A puede ser representado por:

$$A = A \cap S = (A \cap B_1) \cup (A \cap B_2) \cup \dots \cup (A \cap B_k)$$

en donde $(A \cap B_1) \cup (A \cap B_2) \cup \dots \cup (A \cap B_k)$ son eventos mutuamente excluyentes.

Por tanto, la probabilidad total del evento A se obtiene mediante la siguiente fórmula:

$$\begin{aligned} P(A) &= P(A \cap B_1) + P(A \cap B_2) + \dots + P(A \cap B_k) \\ &= P(B_1)P(A|B_1) + P(B_2)P(A|B_2) + \dots + P(B_k)P(A|B_k) \end{aligned}$$

Representación gráfica del evento A



Fórmula de la probabilidad total: Ejemplo

Suponga que existen solamente tres empresas que producen teléfonos (A, B, C), con participación de mercado de 30%, 40% y 30%, respectivamente.

Suponga también que 5%, 8% y 10% de los teléfonos fallan en el primer año.

Si se compra un teléfono de forma aleatoria, ¿cuál es la probabilidad de que el teléfono falle en un año?

A = probabilidad de que el teléfono falle

B_j = probabilidad de comprar el teléfono de la compañía j

$$P(A) = P(B_1)P(A|B_1) + P(B_2)P(A|B_2) + P(B_3)P(A|B_3)$$

$$P(A) = 0.30 * 0.05 + 0.40 * 0.08 + 0.30 * 0.10 = 0.077$$

Teorema de Bayes

Sea A un evento y $B_1, B_2, \dots, B_k$ eventos mutuamente excluyentes y exhaustivos. Entonces, para $i = 1, \dots, k$:

$$P(B_i | A) = \frac{P(B_i)P(A|B_i)}{\sum_{j=1}^k P(B_j)P(A|B_j)}$$

$P(B_i | A) \rightarrow$ probabilidad posterior de B_i

$P(B_i) \rightarrow$ probabilidad previa

El teorema de Bayes es la regla que convierte la probabilidad previa en la probabilidad posterior, sumando información adicional de otro evento (A) que ya ocurrió.

Ejemplo

¿Cuál es la probabilidad de que un teléfono que falló en el primer año, haya sido manufacturado por la compañía A?

$$P(B_1 \mid A) = \frac{0.30 * 0.05}{0.077} = 0.1948$$

Ejercicio 6

¿Cuál es la probabilidad de que un teléfono que falló en el primer año, haya sido manufacturado por la compañía B?

La participación de mercado de la compañía B es 40%, la tasa de fallo es 8% y la probabilidad total es 0.077.

Ejercicio 6: Solución

$$P(B_2 \mid A) = \frac{0.40 * 0.08}{0.077} = 0.4155$$

Ejercicio 7

En una fábrica, 3 máquinas (1, 2, 3) producen chips. La máquina 1 produce 35% de la producción, la máquina 2 produce 25% y la máquina 3, el restante 40%.

Las máquinas tienen un porcentaje de fallo de 2%, 1% y 3%, respectivamente.

Si se selecciona un chip dañado, ¿cuál es la probabilidad de que haya sido producido por la máquina 3?

Ejercicio 7: Solución

$$\sum_{j=1}^k P(B_j)P(A|B_j) = 0.35 * 0.02 + 0.25 * 0.01 + 0.40 * 0.03 =$$

$$P(B_3 | A) = \frac{0.40 * 0.03}{0.0215} = \frac{24}{43} \approx 55.81\%$$

LABORATORIO

Ejercicio

En el sistema bancario hay 7 bancos (A, B, C, D, E, F, G), con una participación de mercado de 10%, 20%, 15%, 14%, 17%, 4% y 20% respectivamente.

Cada banco cobra en promedio intereses por 25%, 5%, 30%, 15%, 7%, 14%, 7% respectivamente.

Si tengo un préstamo con una tasa mayor 10%, ¿cuál es la probabilidad de que ese préstamo haya sido otorgado por el banco A?

Bibliografía

ogg, Robert V., Elliot A. Tanis, and Dale L. Zimmerman. 2015. *Probability and Statistical Inference*. Pearson.

Speaker notes